

Gemelo Digital Cinemático del Manipulador ABB IRB 120

*Del modelo Denavit–Hartenberg a la descripción URDF
validada en ROS 2 con error vectorial $\Delta E < 10^{-6} m$*

Hito 1 — Proyecto Final Integrador
Celda de Manufactura Flexible Inteligente

GRUPO VEVAS

Susann Baldiviezo C.
Florencia Frigerio
Alejandro Bejarano R.
Benjamín Soruco G.

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
Robótica — IMT-342 | Gestión II-2026

Resumen

Este informe documenta la construcción y validación del gemelo digital cinemático del manipulador industrial ABB IRB 120 de seis grados de libertad, correspondiente al Hito 1 del Proyecto Final Integrador de la asignatura Robótica (IMT-342).

El trabajo parte de la parametrización de Denavit–Hartenberg del manipulador, deriva analíticamente su cinemática directa y construye a partir de ella una descripción URDF para ROS 2. La contribución central del grupo consiste en que los orígenes del URDF no fueron ajustados visualmente, sino *derivados* mediante una relación algebraica cerrada entre ambos formalismos:

$$\mathbf{O}_i = \mathbf{B}_{i-1} \text{Rot}(z, \theta_{\text{off},i}), \quad \mathbf{B}_i = \text{Tras}(z, d_i) \text{Tras}(x, a_i) \text{Rot}(x, \alpha_i).$$

La equivalencia entre el modelo matemático y el modelo computacional se verificó mediante tres pruebas independientes: la predicción de la pose en la configuración cero por suma directa de cotas del manual del fabricante, la comparación entre una descripción URDF escrita manualmente y otra generada programáticamente, y un barrido aleatorio del espacio articular contrastando el árbol de transformadas de ROS contra la función analítica.

El resultado principal es un error posicional máximo de $2,459 \times 10^{-10}$ m sobre 501 configuraciones válidas, cuatro mil veces por debajo del umbral de 10^{-6} m exigido por el hito, con validación simultánea de la orientación. El informe documenta además tres discrepancias detectadas durante el desarrollo, dos de ellas con errores superiores a un metro, junto con su diagnóstico y corrección.

Palabras clave: Denavit–Hartenberg, cinemática directa, URDF, ROS 2, SE(3), gemelo digital, ABB IRB 120.

Repositorio: <https://github.com/FlorenciaFrigerio/pfi-hito1-vevas>

Contents

Resumen	1
1 Introducción	4
1.1 Contexto	4
1.2 Planteamiento del problema	4
1.3 Objetivos	4
1.4 Alcance y limitaciones	5
2 Marco teórico	5
2.1 El grupo especial euclídeo $SE(3)$	5
2.2 Composición de transformaciones	5
3 El manipulador ABB IRB 120	5
3.1 Morfología	5
3.2 La muñeca esférica y su consecuencia matemática	6
4 Parametrización Denavit–Hartenberg	7
4.1 Justificación de la convención	7
4.2 Reglas de asignación de ejes	7
4.3 La matriz de transformación elemental	8
4.4 Tabla D–H del ABB IRB 120	8
4.5 Límites articulares	8
4.6 El desplazamiento constante $\theta_2 = q_2 - \pi/2$	9
5 Cinemática directa	10
5.1 Formulación	10
5.2 Evaluación en la configuración cero	10
5.3 Verificación de cierre	10
5.4 Limitaciones de la verificación en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$	12
6 Del modelo matemático a la descripción URDF	12
6.1 Dos formalismos con propósitos distintos	12
6.2 El puente algebraico	12
6.3 Orígenes resultantes	13
6.4 Singularidad de la representación <i>roll-pitch-yaw</i>	14
7 Implementación	14
7.1 Cinemática directa analítica	14
7.2 Generación de la descripción URDF	15
7.3 Verificación interna de la cadena	16
7.4 Equivalencia entre descripciones	17
7.5 Geometría visual por primitivas	17
7.6 Estructura del archivo URDF	18
8 Entorno de ejecución	18
8.1 Arquitectura de nodos	18
8.2 Selección de la distribución	18
8.3 Árbol cinemático resultante	18

9 Validación experimental	19
9.1 Pruebas de juntas individuales	19
9.2 Configuraciones de prueba	19
9.3 Barrido del espacio articular	20
9.4 Interpretación del orden de magnitud	21
10 Incidencias detectadas durante el desarrollo	22
10.1 Conflicto entre publicadores de estado articular	22
10.2 Desfase temporal en la lectura del árbol de transformadas	22
10.3 Singularidad en la conversión a ángulos rpy	23
10.4 Instalación de directorios de datos	23
11 Gestión del repositorio	23
12 Conclusiones	24
13 Trabajo futuro	24
A Comandos de reproducción	24
B Estructura del repositorio	25

1 Introducción

1.1 Contexto

El Proyecto Final Integrador de la asignatura plantea el desarrollo de una celda de manufactura flexible con clasificación y paletizado autónomo por visión artificial sobre un manipulador ABB IRB 120. El proyecto se estructura en cuatro hitos sucesivos, de los cuales el primero —objeto de este informe— corresponde a la construcción del modelo cinemático directo y su representación computacional.

El Hito 1 no es un ejercicio aislado: el modelo que aquí se valida es la entrada directa del resolutor de cinemática inversa por desacoplamiento de Pieper que se implementará en el Hito 2. Un error en la asignación de ejes en esta etapa no se manifiesta necesariamente ahora, pero invalida todo el trabajo posterior.

1.2 Planteamiento del problema

Un manipulador industrial es un objeto físico; un programa de control es un objeto computacional. Entre ambos debe existir una descripción matemática que sea a la vez fiel a la geometría real y manipulable algorítmicamente.

El problema concreto de este hito puede enunciarse así:

! Dado el manipulador ABB IRB 120 con sus cotas geométricas de fábrica, construir una descripción URDF cuyo árbol de transformadas coincida, para cualquier configuración articular admisible, con la cinemática directa derivada analíticamente de la convención Denavit–Hartenberg, y demostrar numéricamente esa coincidencia.

La dificultad no está en obtener *alguna* descripción que se vea correcta en un visualizador. Está en garantizar que las dos representaciones —la analítica y la computacional— son el mismo operador del grupo especial euclídeo $SE(3)$, y en poder demostrarlo.

1.3 Objetivos

Objetivo general

Construir y validar el gemelo digital cinemático del ABB IRB 120, estableciendo la equivalencia demostrable entre su modelo matemático Denavit–Hartenberg y su descripción URDF ejecutable en ROS 2.

Objetivos específicos

01. Asignar los sistemas de coordenadas locales según la convención Denavit–Hartenberg estándar e identificar los desplazamientos constantes (*offsets*) de las juntas.
02. Derivar la cinemática directa ${}^0T_6(\mathbf{q})$ e implementarla desde primeros principios, sin recurrir a bibliotecas de robótica.
03. Establecer una relación algebraica cerrada entre los parámetros D–H y los atributos origin del formato URDF.
04. Construir la descripción URDF y validar su sintaxis y su árbol cinemático.
05. Demostrar la validez del modelo mediante una matriz de pruebas con error vectorial inferior a 10^{-6} m.
06. Mantener un historial de versiones trazable que refleje el proceso real de trabajo.

1.4 Alcance y limitaciones

Este hito cubre exclusivamente la cinemática *directa* y su representación. Quedan fuera del alcance la cinemática inversa (Hito 2), la calibración mano-ojo y la segmentación por visión (Hito 3), y la integración física con el controlador IRC5 (Hito 4).

La geometría visual se implementó mediante primitivas geométricas dimensionadas a partir de la propia tabla D–H, en lugar de mallas importadas. Esta decisión se justifica en la sección 7.5.

2 Marco teórico

2.1 El grupo especial euclídeo $SE(3)$

La pose de un cuerpo rígido en el espacio queda completamente determinada por su posición y su orientación. Matemáticamente se representa mediante una transformación homogénea

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \in SE(3), \quad \mathbf{R} \in SO(3), \quad \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3, \quad (1)$$

donde $\mathbf{R}$ es una matriz de rotación 3×3 y $\mathbf{p}$ el vector de traslación.

El conjunto $SO(3)$ de matrices de rotación se caracteriza por dos propiedades que se utilizarán repetidamente:

$$\mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I} \implies \mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^\top, \quad \det(\mathbf{R}) = +1. \quad (2)$$

La ortogonalidad tiene una consecuencia práctica importante: la inversa de una transformación homogénea se obtiene sin invertir numéricamente una matriz 4×4 ,

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^\top & -\mathbf{R}^\top \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad (3)$$

expresión exacta que no acumula error numérico y resulta sustancialmente más rápida.

| $SE(3)$ no es conmutativo. En general $\mathbf{T}_1 \mathbf{T}_2 \neq \mathbf{T}_2 \mathbf{T}_1$: rotar y luego trasladar no produce el mismo resultado que trasladar y luego rotar. Esta propiedad determina el orden estricto de las operaciones en la sección 4.3 y es la razón por la cual la conversión D–H $\rightarrow$ URDF requiere una factorización cuidadosa.

2.2 Composición de transformaciones

Si ${}^0\mathbf{T}_1$ describe el marco 1 respecto del marco 0, y ${}^1\mathbf{T}_2$ describe el marco 2 respecto del marco 1, entonces

$${}^0\mathbf{T}_2 = {}^0\mathbf{T}_1 {}^1\mathbf{T}_2. \quad (4)$$

La *post*-multiplicación corresponde a transformaciones expresadas en el marco móvil: cada nueva transformación se aplica respecto del sistema recién obtenido, no del sistema fijo. Esta es la convención que se emplea en todo el trabajo.

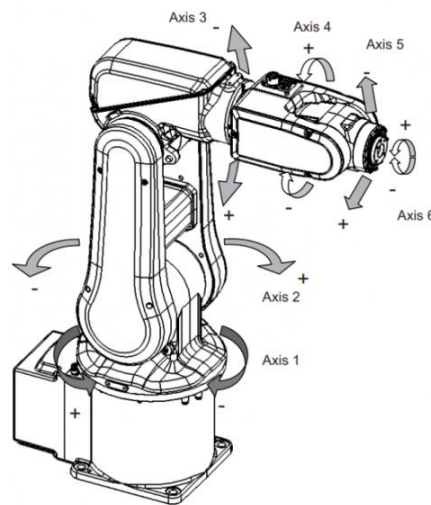
3 El manipulador ABB IRB 120

3.1 Morfología

El IRB 120 es un manipulador antropomórfico de cadena cinemática abierta con seis juntas de revolución. Sus características relevantes se resumen en el cuadro 1.

Table 1: Características del ABB IRB 120 según manual del fabricante

Característica	Valor
Grados de libertad	6 (todas de revolución)
Alcance máximo	580 mm
Carga útil	3 kg
Repetibilidad de posición	$\pm 0,01$ mm
Masa	25 kg
Configuración de muñeca	Esférica (ejes 4, 5 y 6 concurrentes)
Controlador	IRC5 Compact

**Figure 1:** Manipulador ABB IRB 120 y disposición de sus seis juntas de revolución.

3.2 La muñeca esférica y su consecuencia matemática

El dato morfológico más relevante para el modelado no aparece en las especificaciones comerciales: las juntas 4, 5 y 6 conforman una **muñeca esférica**, es decir, sus tres ejes de rotación se cortan en un único punto del espacio.

Geométricamente esto implica $a_4 = a_5 = 0$ en la parametrización D–H. La consecuencia matemática es el *desacoplamiento cinemático*: la posición del centro de muñeca depende exclusivamente de q_1, q_2, q_3 , mientras que la orientación del efector depende exclusivamente de q_4, q_5, q_6 .

Este desacoplamiento es lo que permite resolver el problema cinemático inverso —seis ecuaciones con seis incógnitas acopladas— como dos subproblemas independientes de tres incógnitas cada uno. Es el fundamento del método de Pieper que se implementará en el Hito 2. Por esa razón, aunque este hito trate únicamente de cinemática directa, la correcta asignación de los ejes de la muñeca es crítica.

4 Parametrización Denavit–Hartenberg

4.1 Justificación de la convención

Una transformación arbitraria entre dos marcos en $SE(3)$ requiere seis parámetros independientes: tres de traslación y tres de rotación. Para un manipulador de seis eslabones esto significa $6 \times 6 = 36$ parámetros que deberían medirse, documentarse y mantenerse consistentes entre sí. Peor aún, dos ingenieros distintos elegirían marcos distintos y obtendrían descripciones incomparables.

La convención Denavit–Hartenberg resuelve el problema restringiendo la libertad de elección de los marcos. Impone dos condiciones:

- (i) el eje x_i debe ser perpendicular al eje z_{i-1} ;
- (ii) el eje x_i debe intersectar al eje z_{i-1} .

Cada condición elimina un grado de libertad de la descripción. De los seis parámetros originales quedan cuatro:

$$\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i. \quad (5)$$

El total desciende a 24 parámetros, de los cuales sólo seis —los θ_i en un manipulador de juntas rotacionales— son variables.

! La convención no es una preferencia de estilo: es una *reducción de dimensionalidad* del espacio de descripciones posibles que convierte la parametrización en canónica y, por tanto, reproducible.

4.2 Reglas de asignación de ejes

La asignación de marcos es el único paso no mecánico del procedimiento; todo lo demás se deduce de ella.

- R1. Eje z_i :** se alinea con el eje de rotación de la junta $i + 1$. Es el eje sobre el que actúa la variable q_{i+1} .
- R2. Eje x_i :** se dispone a lo largo de la perpendicular común entre z_{i-1} y z_i , orientado de z_{i-1} hacia z_i .
- R3. Origen O_i :** en la intersección de x_i con z_i .
- R4. Eje y_i :** se completa por la regla de la mano derecha, $y_i = z_i \times x_i$. Nunca se elige libremente.

Casos degenerados presentes en el IRB 120

Ejes paralelos ($z_{i-1} \parallel z_i$). Ocurre entre las juntas 2 y 3. Cuando dos ejes son paralelos existen infinitas perpendiculares comunes, de modo que la regla R2 no determina unívocamente x_i . Por convención se elige la perpendicular que anula d_i .

Ejes concurrentes ($z_{i-1} \cap z_i \neq \emptyset$). Ocurre en la muñeca. La perpendicular común degenera a un punto y $a_i = 0$.

! La ambigüedad del caso de ejes paralelos explica por qué distintas publicaciones proporcionan tablas D–H diferentes para el mismo manipulador. Este trabajo adopta la parametrización de Truc y Lam (2020), y lo declara explícitamente, tal como se recomienda en la literatura para garantizar reproducibilidad.

4.3 La matriz de transformación elemental

El paso del marco $i - 1$ al marco i se compone siempre de la misma secuencia de cuatro movimientos elementales, en orden estricto:

$${}^{i-1}\mathbf{T}_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Tras}(z, d_i) \text{Tras}(x, a_i) \text{Rot}(x, \alpha_i) \quad (6)$$

La interpretación física de cada factor es la siguiente:

Factor	Significado
$\text{Rot}(z, \theta_i)$	Gira el marco hasta alinear x_{i-1} con x_i . Es la variable de junta.
$\text{Tras}(z, d_i)$	Desliza sobre z_{i-1} hasta la altura de la perpendicular común.
$\text{Tras}(x, a_i)$	Recorre la perpendicular común: la longitud real del eslabón.
$\text{Rot}(x, \alpha_i)$	Gira para alinear z_{i-1} con z_i : el torcimiento del eslabón.

Desarrollo analítico

Expandiendo el producto (6):

$$\text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Tras}(z, d) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (7)$$

$$\text{Tras}(x, a) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(x, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha & -s\alpha & 0 \\ 0 & s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

donde $c\theta \equiv \cos \theta$ y $s\theta \equiv \sin \theta$. El producto resulta:

$${}^{i-1}\mathbf{T}_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Esta matriz se implementa directamente en el código, evitando cuatro productos matriciales por junta en cada evaluación.

▮ Obsérvese un detalle que se utilizará más adelante: las traslaciones puras *sí* conmutan entre sí, de modo que $\text{Tras}(z, d) \text{Tras}(x, a)$ colapsa al vector $(a, 0, d)$ expresado en el marco padre. Lo que no conmuta es la rotación con la traslación.

4.4 Tabla D–H del ABB IRB 120

4.5 Límites articulares

Los límites del manual se expresan en grados y deben convertirse a radianes para el archivo URDF. El cuadro 3 recoge la conversión.

▮ La junta J3 es la **única asimétrica** del manipulador ($-110^\circ / +70^\circ$), debido a la interferencia mecánica del codo con el cuerpo del robot. Este detalle se pierde fácilmente al transcribir la tabla y produce un modelo que admite configuraciones físicamente imposibles.

Obsérvese además que escribir el valor en grados dentro del URDF —por ejemplo 110 en lugar de 1.9199— otorgaría al modelo un recorrido de diecisiete vueltas completas.

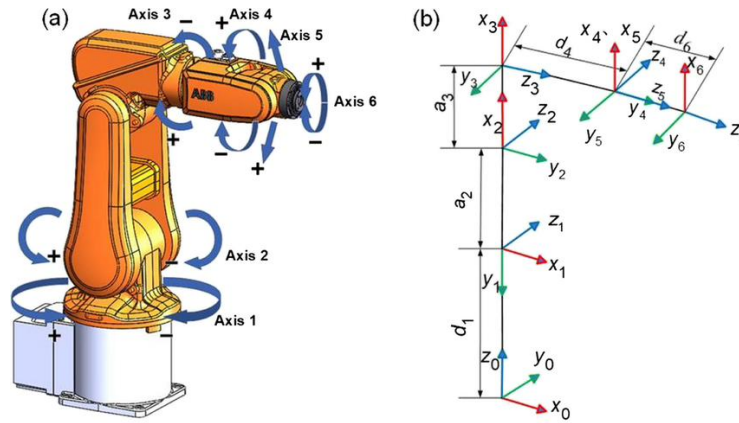


Figure 2: Asignación de sistemas de coordenadas según la convención Denavit–Hartenberg estándar sobre el ABB IRB 120.

Table 2: Parámetros Denavit–Hartenberg del ABB IRB 120 (parametrización de Truc y Lam, 2020), contrastados con las cotas del manual técnico del fabricante

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]	Interpretación física
1	q_1	0,290	0,000	$-\pi/2$	Altura de la columna base
2	$q_2 - \pi/2$	0,000	0,270	0	Brazo; ejes $z_1 \parallel z_2$
3	q_3	0,000	0,070	$-\pi/2$	Codo; offset lateral corto
4	q_4	0,302	0,000	$+\pi/2$	Antebrazo hacia la muñeca
5	q_5	0,000	0,000	$-\pi/2$	Ejes concurrentes ($a_5 = d_5 = 0$)
6	q_6	0,072	0,000	0	Brida de salida (too10)

4.6 El desplazamiento constante $\theta_2 = q_2 - \pi/2$

El segundo renglón de la tabla 2 contiene un término constante que merece tratamiento aparte, por ser la fuente de error más frecuente en el modelado de este manipulador.

Existen dos definiciones distintas de “configuración cero” que no coinciden:

Cero mecánico del fabricante.

$q_2 = 0$ corresponde a la postura de calibración de ABB, con el brazo apuntando verticalmente hacia arriba. Es el valor que indica el FlexPendant del controlador.

Cero matemático de D–H.

$\theta_2 = 0$ exige, por la regla R2, que x_1 y x_2 sean paralelos. Con los ejes asignados según la convención, esto ocurre con el brazo en posición horizontal.

La diferencia entre ambas definiciones es exactamente $\pi/2$ radianes. El desplazamiento constante reconcilia las dos referencias:

$$\theta_2 = q_2 - \frac{\pi}{2}. \quad (10)$$

El offset es una constante aditiva, no una variable. Debe codificarse una única vez dentro de la transformación y jamás sumarse en el mensaje de estado articular. De omitirse, el manipulador aparece rotado 90° en el visualizador y el error respecto de la cinemática analítica salta del orden de 10^{-10} m a aproximadamente 0,3 m.

Table 3: Límites articulares del ABB IRB 120

Junta	Rango [grados]	Rango [rad]	Par [N·m]	Vel. [rad/s]
J1	±165	±2,879793	42,0	4,36
J2	±110	±1,919862	42,0	4,36
J3	-110 / +70	-1,919862 / +1,221730	22,0	5,24
J4	±160	±2,792527	5,0	5,58
J5	±120	±2,094395	5,0	5,58
J6	±400	±6,981317	3,0	7,33

5 Cinemática directa

5.1 Formulación

La cinemática directa se obtiene encadenando las seis transformaciones elementales:

$${}^0\mathbf{T}_6(\mathbf{q}) = \prod_{i=1}^6 {}^{i-1}\mathbf{T}_i(q_i) = {}^0\mathbf{T}_1 {}^1\mathbf{T}_2 {}^2\mathbf{T}_3 {}^3\mathbf{T}_4 {}^4\mathbf{T}_5 {}^5\mathbf{T}_6. \quad (11)$$

El resultado es una matriz de $SE(3)$ que contiene simultáneamente la posición y la orientación del efector respecto de la base.

El problema cinemático directo admite **siempre solución única**: dada una configuración articular, existe una y sólo una pose del efector. Es el problema inverso —objeto del Hito 2— el que puede presentar cero, ocho o infinitas soluciones.

5.2 Evaluación en la configuración cero

Evaluando (11) en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$:

$${}^0\mathbf{T}_6(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0,374 \\ 0 & -1 & 0 & 0,000 \\ 1 & 0 & 0 & 0,630 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

de donde

$$\mathbf{p}(\mathbf{0}) = [0,374 \quad 0,000 \quad 0,630]^\top \text{ m.} \quad (13)$$

La matriz de rotación resultante indica que el eje z de la brida apunta en la dirección x de la base: el efector mira hacia adelante, horizontalmente, coherente con un brazo extendido. Se verifica $\det(\mathbf{R}) = +1$, confirmando que se trata de una rotación propia.

5.3 Verificación de cierre

La configuración cero permite un control de consistencia notable: la pose puede predecirse *sin multiplicar una sola matriz*, sumando directamente las cotas del manual del fabricante.

$$x = d_4 + d_6 = 0,302 + 0,072 = 0,374 \text{ m,} \quad (14)$$

$$z = d_1 + a_2 + a_3 = 0,290 + 0,270 + 0,070 = 0,630 \text{ m,} \quad (15)$$

$$y = 0. \quad (16)$$

El error entre la predicción por suma de cotas y el producto matricial es de $2,08 \times 10^{-18}$ m, es decir, nulo dentro de la precisión de punto flotante de doble precisión.

Por qué es lícito sumar

En general las longitudes de los eslabones *no* pueden sumarse: cada eslabón se encuentra rotado respecto del anterior y es necesario componer matrices. Sin embargo, en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ el manipulador adopta una configuración en la que los eslabones se alinean con únicamente dos direcciones del marco base: primero apilan verticalmente sobre z , luego se extienden horizontalmente sobre x . No aparecen componentes cruzadas.

La figura 3 muestra los orígenes de los marcos intermedios, calculados truncando el producto (11).

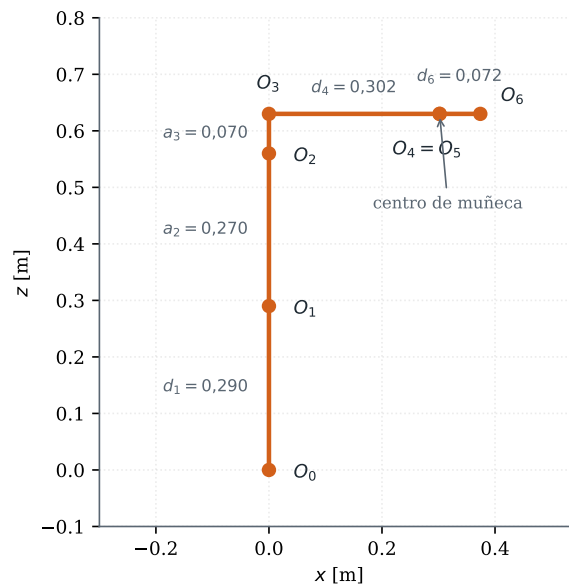


Figure 3: Orígenes de los sistemas de coordenadas en la configuración cero, proyectados sobre el plano xz . Cada segmento corresponde exactamente a una cota del manual del fabricante. Los marcos 4 y 5 coinciden en el espacio: es el centro de la muñeca esférica.

Table 4: Orígenes de los marcos intermedios en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$

Marco	x [m]	z [m]	Incremento respecto del anterior
O_1	0,00000	0,29000	$+d_1 = 0,290$
O_2	0,00000	0,56000	$+a_2 = 0,270$
O_3	0,00000	0,63000	$+a_3 = 0,070$
O_4	0,30200	0,63000	$+d_4 = 0,302$ (cambia de eje)
O_5	0,30200	0,63000	sin traslación: $a_5 = d_5 = 0$
O_6	0,37400	0,63000	$+d_6 = 0,072$

Por qué a_2 y a_3 incrementan la altura. En la convención D–H el parámetro a representa una traslación a lo largo del eje x local, no del marco base. Tras aplicar $\alpha_1 = -\pi/2$ en la primera junta, el eje x_1 queda orientado verticalmente respecto de la base. Por ello a_2 y a_3 , que son traslaciones sobre x local, se perciben como altura desde el marco base. Precisamente en esto consiste el trabajo de la convención: reducir todas las traslaciones a dos ejes canónicos.

Por qué $O_4 = O_5$. Dado que $a_5 = d_5 = 0$, la quinta junta no produce traslación alguna: únicamente reorienta. Es la firma geométrica de la muñeca esférica, y ese punto es el centro de muñeca que empleará el método de Pieper.

5.4 Limitaciones de la verificación en $q = 0$

La comprobación anterior es **necesaria pero no suficiente**. Tres razones lo justifican:

1. **Es un caso degenerado favorable.** Al alinearse los eslabones con sólo dos ejes, un error de signo en algún α_i , o dos errores que se cancelen mutuamente, pueden pasar inadvertidos.
2. **No ejercita correctamente los desplazamientos constantes.** Con $q_2 = 0$ el offset está presente, pero un error en su composición —sumado en lugar de pre-multiplicado, por ejemplo— sólo se manifiesta cuando $q_2 \neq 0$.
3. **No cubre el espacio articular.** Los términos cruzados de las matrices de rotación valen cero o uno en esta configuración, de modo que los errores dependientes de productos de senos y cosenos quedan ocultos.

Lo que la verificación sí demuestra es que la tabla D–H está correctamente transcrita y que la implementación del producto matricial es correcta. Por ello se emplea como primer control de consistencia, antes de desarrollar cualquier otra prueba. La validación suficiente se presenta en la sección 9.

6 Del modelo matemático a la descripción URDF

6.1 Dos formalismos con propósitos distintos

El error más frecuente al construir un URDF a partir de una tabla D–H consiste en volcar directamente los parámetros a_i y d_i dentro del atributo `origin`. Ambos formalismos describen cadenas cinemáticas, pero responden a necesidades diferentes (cuadro 5).

Table 5: Comparación entre la parametrización D–H y el formato URDF

Atributo	Denavit–Hartenberg	URDF
Parametrización	Restringida a 4 parámetros por eslabón	Libre en $SE(3)$: 6 GDL por junta
Árbol cinemático	Implícito y secuencial en el orden de las filas	Explícito mediante <code><parent></code> y <code><child></code>
Geometría 3D	No aplica: es puramente matemático	Carga mallas <code>.stl</code> o primitivas
Límites y física	No definidos en la matriz	Inercia, par, velocidad, colisiones
Ecosistema	Álgebra analítica (FK, IK)	RViz, Gazebo, TF, ROS-Industrial

No existe una correspondencia sintáctica uno a uno entre ambos. Sí existe, en cambio, una conversión algebraica exacta.

6.2 El puente algebraico

El formato URDF impone que la transformación entre un eslabón padre y su hijo tenga la forma

$$\mathbf{T}_{\text{padre} \rightarrow \text{hijo}} = \underbrace{\mathbf{O}_i}_{\text{constante}} \cdot \text{Rot}(\hat{\mathbf{e}}, q_i), \quad (17)$$

donde $\mathbf{O}_i$ es el atributo `origin`, necesariamente constante, y $\hat{\mathbf{e}}$ el eje declarado en `axis`.

El conflicto es evidente al comparar con (6): en D–H la variable de junta aparece *al principio* de la secuencia, no al final.

Resolución por factorización

Partiendo de la transformación elemental con el desplazamiento constante explícito,

$$\mathbf{A}_i = \text{Rot}(z, q_i + \theta_{\text{off},i}) \text{Tras}(z, d_i) \text{Tras}(x, a_i) \text{Rot}(x, \alpha_i), \quad (18)$$

y observando que las rotaciones en torno a un *mismo* eje sí conmutan y se suman,

$$\text{Rot}(z, \beta) \text{Rot}(z, \gamma) = \text{Rot}(z, \beta + \gamma), \quad (19)$$

podemos separar la constante de la variable:

$$\mathbf{A}_i = \text{Rot}(z, \theta_{\text{off},i}) \text{Rot}(z, q_i) \mathbf{B}_i, \quad \mathbf{B}_i \equiv \text{Tras}(z, d_i) \text{Tras}(x, a_i) \text{Rot}(x, \alpha_i). \quad (20)$$

Encadenando ahora la cinemática completa y reagrupando los factores de modo que cada rotación variable quede precedida únicamente por términos constantes:

$$\begin{aligned} {}^0\mathbf{T}_6 &= \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_6 \\ &= [\text{Rot}(z, \theta_{\text{off},1})] \text{Rot}(z, q_1) [\mathbf{B}_1 \text{Rot}(z, \theta_{\text{off},2})] \text{Rot}(z, q_2) [\mathbf{B}_2 \cdots] \cdots \end{aligned} \quad (21)$$

Comparando con (17) se identifica el origen de cada junta:

$$\boxed{\mathbf{O}_i = \mathbf{B}_{i-1} \text{Rot}(z, \theta_{\text{off},i}), \quad \mathbf{B}_0 = \mathbf{I}, \quad i = 1, \dots, 6} \quad (22)$$

y una junta *fija* final con origen $\mathbf{B}_6$ que cierra la cadena en la brida.

Simplificación de $\mathbf{B}_i$

Puesto que las traslaciones puras conmutan entre sí, $\text{Tras}(z, d_i) \text{Tras}(x, a_i)$ colapsa a un único vector, y por tanto

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \text{Rot}(x, \alpha_i) & (a_i, 0, d_i)^\top \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \implies \text{xyz} = "a_i \ 0 \ d_i", \quad \text{rpy} = "\alpha_i \ 0 \ 0". \quad (23)$$

Esta derivación constituye la contribución diferencial del trabajo. En lugar de ajustar los orígenes del URDF por ensayo y error hasta que el modelo “se vea bien” en el visualizador, se obtienen mediante una fórmula cerrada. Como consecuencia, la coincidencia entre el árbol de transformadas y el producto matricial no es aproximada sino *estructural*: el residuo es únicamente el redondeo de punto flotante.

6.3 Orígenes resultantes

Aplicando (22) a la tabla 2 se obtienen los valores del cuadro 6.

Table 6: Atributos origin del URDF, derivados de la tabla D–H

Junta	origin xyz	origin rpy	axis	Procedencia
joint_1	0 0 0	0 0 0	001	$\mathbf{B}_0 = \mathbf{I}$
joint_2	0 0 0,290	$-\pi/2 \ -\pi/2 \ 0$	001	$\mathbf{B}_1 \text{Rot}(z, -\pi/2)$
joint_3	0,270 0 0	0 0 0	001	$\mathbf{B}_2$
joint_4	0,070 0 0	$-\pi/2 \ 0 \ 0$	001	$\mathbf{B}_3$
joint_5	0 0 0,302	$+\pi/2 \ 0 \ 0$	001	$\mathbf{B}_4$
joint_6	0 0 0	$-\pi/2 \ 0 \ 0$	001	$\mathbf{B}_5$
tool0 (fija)	0 0 0,072	0 0 0	—	$\mathbf{B}_6$

¡ Todos los ejes son $(0, 0, 1)$ porque la convención D–H define la variable de junta como rotación en torno a z_{i-1} . Declarar cualquier otro eje implicaría mezclar el sistema de referencia del modelo CAD con el de la parametrización.

6.4 Singularidad de la representación *roll-pitch-yaw*

El formato URDF expresa las orientaciones mediante ángulos *roll-pitch-yaw* con composición extrínseca en orden $x-y-z$, es decir

$$\mathbf{R} = \text{Rot}(z, \psi) \text{Rot}(y, \vartheta) \text{Rot}(x, \varphi). \quad (24)$$

De la componente $R_{31} = -\sin \vartheta$ se despeja el ángulo de cabeceo. Sin embargo, el origen de `joint_2` requiere convertir

$$\text{Rot}(x, -\pi/2) \text{Rot}(z, -\pi/2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (25)$$

matriz en la que $R_{31} = 1$ y, por tanto, $\vartheta = -\pi/2$.

En ese punto la representación pierde un grado de libertad: los ángulos φ y ψ dejan de ser independientes, y la fórmula habitual —que divide por $\cos \vartheta$ — resulta indeterminada. Este fenómeno se conoce como *bloqueo de cardán* o *gimbal lock*.

La resolución consiste en fijar $\psi = 0$ y absorber el giro completo en φ :

$$\vartheta = -\frac{\pi}{2}, \quad \psi = 0, \quad \varphi = \text{atan2}(-R_{12}, -R_{13}) = -\frac{\pi}{2}. \quad (26)$$

De donde `rpy = "-1.5707963 -1.5707963 0"`.

❗ Conviene subrayar que esta singularidad pertenece a la *representación* roll-pitch-yaw, no a la rotación en sí. La matriz es perfectamente regular; lo que degenera es la parametrización por tres ángulos. Es el mismo fenómeno que motiva el uso de cuaterniones en aplicaciones de interpolación.

7 Implementación

El código se organiza en cinco archivos dentro del directorio `scripts/` del paquete. Todos emplean exclusivamente NumPy, sin bibliotecas de robótica, conforme a la restricción del proyecto.

7.1 Cinemática directa analítica

El archivo `fk_irb120.py` constituye la fuente analítica de verdad contra la cual se valida todo lo demás.

```
1 def dh_matrix(theta, d, a, alpha):
2     """
3     Matriz homogénea elemental de un eslabón D-H.
4     i-1_T_i = Rot(z, theta) . Tras(z, d) . Tras(x, a) . Rot(x, alpha)
5     Los cuatro factores están pre-multiplicados analíticamente para
6     evitar cuatro productos matriciales por junta en cada evaluación.
7     """
8     ct, st = np.cos(theta), np.sin(theta)
9     ca, sa = np.cos(alpha), np.sin(alpha)
10    return np.array([
11        [ct, -st * ca, st * sa, a * ct],
12        [st, ct * ca, -ct * sa, a * st],
13        [0.0, sa, ca, d],
14        [0.0, 0.0, 0.0, 1.0],
15    ])
```

Listing 1: Matriz elemental D-H, correspondiente a la ecuación (9)

Decisión de diseño. La matriz se implementa ya expandida analíticamente en lugar de componer los cuatro factores en tiempo de ejecución. El beneficio es doble: se evitan cuatro productos matriciales de 4×4 por junta en cada llamada —relevante al ejecutar mil configuraciones durante la validación— y cada entrada de la matriz resulta verificable contra el desarrollo simbólico de la ecuación (9).

```

1 # (theta_offset [rad], d [m], a [m], alpha [rad])
2 DH_TABLE = [
3     (0.0,      0.290, 0.000, -np.pi / 2), # J1 columna base
4     (-np.pi / 2, 0.000, 0.270, 0.0), # J2 brazo (ejes paralelos)
5     (0.0,      0.000, 0.070, -np.pi / 2), # J3 codo
6     (0.0,      0.302, 0.000, np.pi / 2), # J4 antebrazo
7     (0.0,      0.000, 0.000, -np.pi / 2), # J5 muñeca (concurrentes)
8     (0.0,      0.072, 0.000, 0.0), # J6 brida tool0
9 ]
10
11 def forward_kinematics(q, upto=6):
12     """
13     Cinematica directa:  ${}^0T_6(q) = \prod_{i=1..6} {}^{i-1}T_i$ 
14     q : vector de 6 angulos de junta REALES [rad]
15     upto : trunca la cadena para inspeccionar marcos intermedios
16     """
17     q = np.asarray(q, dtype=float).ravel()
18     if q.size != 6:
19         raise ValueError(f"Se esperaban 6 angulos, llegaron {q.size}")
20
21     T = np.eye(4)
22     for i in range(upto):
23         offset, d, a, alpha = DH_TABLE[i]
24         T = T @ dh_matrix(q[i] + offset, d, a, alpha)
25     return T

```

Listing 2: Tabla de parámetros y encadenamiento cinemático

Encapsulamiento del desplazamiento constante. El offset reside en la tabla, no en el vector q . La expresión $q[i] + \text{offset}$ garantiza que quien invoca la función entregue siempre ángulos de junta reales, los mismos que indica el FlexPendant del controlador. Se elimina así la posibilidad de sumar el offset dos veces, que es el error descrito en la sección 4.6.

El **parámetro** `upto` permite truncar la cadena para inspeccionar marcos intermedios. Constituye la herramienta de depuración: si un eslabón aparece desplazado en el visualizador, se comparan los orígenes $O_1, \dots, O_6$ contra lo observado y se aísla la junta responsable.

```

1 def inverse_transform(T):
2     """
3      $T^{-1} = [R^T \mid -R^T \cdot p]$ 
4     Evita la inversion numerica generica de  $4 \times 4$ : es exacta y mas
5     rapida, porque explota la ortogonalidad de R ( $R^{-1} = R^T$ ).
6     """
7     R = T[:3, :3]
8     p = T[:3, 3]
9     Tinv = np.eye(4)
10    Tinv[:3, :3] = R.T
11    Tinv[:3, 3] = -R.T @ p
12    return Tinv

```

Listing 3: Inversa analítica rápida, ecuación (3)

7.2 Generación de la descripción URDF

El archivo `generate_urdf.py` implementa el puente algebraico de la sección 6.2.

```

1 def B_matrix(d, a, alpha):
2     """
3      $B_i = T_z(d) \cdot T_x(a) \cdot R_x(alpha)$ 
4     Las traslaciones puras SI conmutan entre si, por eso  $T_z(d) \cdot T_x(a)$ 
5     colapsa al vector (a, 0, d) expresado en el marco padre.
6     """
7     ca, sa = np.cos(alpha), np.sin(alpha)

```

```

8     return np.array([
9         [1.0, 0.0, 0.0, a],
10        [0.0, ca, -sa, 0.0],
11        [0.0, sa, ca, d],
12        [0.0, 0.0, 0.0, 1.0],
13    ])
14
15 def joint_origins():
16     """Lista de (xyz, rpy) de las 6 juntas mas la brida fija."""
17     origins = []
18     B_prev = np.eye(4) # B_0 = I
19     for i, (off, d, a, alpha) in enumerate(DH_TABLE):
20         O = B_prev @ Rz(off) # Origin_i = B_{i-1}.Rz(off_i)
21         origins.append((O[:3, 3].copy(), matrix_to_rpy(O[:3, :3])))
22         B_prev = B_matrix(d, a, alpha)
23     origins.append((B_prev[:3, 3].copy(), # junta fija final: B_6
24                    matrix_to_rpy(B_prev[:3, :3])))
25     return origins

```

Listing 4: Construcción de B_i y de los orígenes según la ecuación (22)

```

1 def matrix_to_rpy(R):
2     """
3     URDF define rpy como composicion extrinseca en orden x-y-z:
4     R = Rz(yaw) . Ry(pitch) . Rx(roll)
5     De R[2][0] = -sin(pitch) se despeja pitch. Cuando |R[2][0]| -> 1
6     el pitch vale +-pi/2 y la representacion pierde un grado de
7     libertad (gimbal lock): roll y yaw dejan de ser independientes.
8     En ese caso se fija yaw = 0 y se absorbe todo el giro en roll.
9     Esta rama degenerada ocurre realmente en la junta 2 del IRB 120.
10    """
11    if abs(R[2, 0]) > 1.0 - 1e-10:
12        pitch = -np.sign(R[2, 0]) * np.pi / 2
13        yaw = 0.0
14        if R[2, 0] > 0:
15            roll = np.arctan2(-R[0, 1], -R[0, 2])
16        else:
17            roll = np.arctan2(R[0, 1], R[0, 2])
18    else:
19        pitch = -np.arcsin(R[2, 0])
20        cp = np.cos(pitch)
21        roll = np.arctan2(R[2, 1] / cp, R[2, 2] / cp)
22        yaw = np.arctan2(R[1, 0] / cp, R[0, 0] / cp)
23    return roll, pitch, yaw

```

Listing 5: Extracción de ángulos rpy con tratamiento explícito de la singularidad, sección 6.4

7.3 Verificación interna de la cadena

Antes de involucrar a ROS, el propio generador comprueba que la cadena que construyó reproduce la cinemática analítica. Recorre el árbol exactamente como lo hará el nodo `robot_state_publisher`, aplicando $O_i \text{Rot}(z, q_i)$ en cada junta.

```

1 def verify_chain(n=1000, seed=42):
2     origins = joint_origins()
3     rng = np.random.default_rng(seed)
4     peor = 0.0
5     for _ in range(n):
6         q = rng.uniform(JOINT_LIMITS[:, 0], JOINT_LIMITS[:, 1])
7         T = np.eye(4)
8         for i in range(6):
9             xyz, rpy = origins[i]
10            O = np.eye(4)
11            O[:3, :3] = rpy_to_matrix(*rpy)
12            O[:3, 3] = xyz
13            T = T @ O @ Rz(q[i]) # Origin_i . Rot(z, q_i)
14        xyz, rpy = origins[6] # junta fija de la brida
15        O = np.eye(4); O[:3, :3] = rpy_to_matrix(*rpy); O[:3, 3] = xyz
16        T = T @ O
17        peor = max(peor,

```

```

18         np.linalg.norm(T[:3,3] - forward_kinematics(q)[:3,3]))
19     return peor

```

Listing 6: Verificación fuera de línea sobre 1000 configuraciones aleatorias

Resultado obtenido: $3,682 \times 10^{-16}$ m. Este valor corresponde al épsilon de máquina en doble precisión y confirma que la conversión algebraica es exacta.

7.4 Equivalencia entre descripciones

Se mantienen deliberadamente dos archivos URDF: uno redactado manualmente, con la procedencia de cada valor documentada en comentarios, y otro generado programáticamente. El primero explica el razonamiento; el segundo lo demuestra.

El archivo `compare_urdf.py` analiza sintácticamente ambos y compara sus atributos origin.

```

1 def ang_dif(a, b):
2     """Diferencia angular envuelta a (-pi, pi]."""
3     return abs((a - b + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi)
4
5 for nombre in man:
6     xm, rm = man[nombre]                # manual
7     xg, rg = gen[nombre]                # generado
8     ep = float(np.linalg.norm(xm - xg))
9     ea = max(ang_dif(rm[k], rg[k]) for k in range(3))
10    estado = "OK" if ep < 1e-6 and ea < 1e-6 else "DIFIERE"

```

Listing 7: Comparación de las dos descripciones

Resultado: las siete juntas presentan discrepancia $0,00 \times 10^0$ en posición y orientación.

7.5 Geometría visual por primitivas

En lugar de importar mallas de terceros, la forma de cada eslabón se construye con cilindros y esferas cuyas dimensiones proceden de la misma tabla D–H que define la cinemática.

```

1 _, d, a, _ = DH_TABLE[i - 1]
2
3 # El eslabon recorre a_i en x local, o d_i en z local.
4 if abs(a) > 1e-9:
5     bloque += cilindro(abs(a), r, "x", COLOR_CUERPO, "cuerpo")
6     bloque += colision(abs(a), r, "x")
7 elif abs(d) > 1e-9:
8     bloque += cilindro(abs(d), r, "z", COLOR_CUERPO, "cuerpo")
9     bloque += colision(abs(d), r, "z")
10
11 # La esfera va DESPUES del cilindro: RViz aplica a todo el link el
12 # primer <material> que encuentra, asi que el cuerpo debe ir primero
13 # para que el eslabon salga naranja y no gris.
14 bloque += esfera(r * 1.15, COLOR_JUNTA, "junta")

```

Listing 8: Dimensionado de la geometría a partir de los parámetros D–H

Justificación de la decisión. La geometría visual no interviene en la cinemática ni altera el error de validación. Se priorizó por tanto la corrección del modelo sobre su apariencia. La ventaja adicional de las primitivas es argumentativa: al derivarse de la propia tabla, una corrección de cualquier parámetro actualiza automáticamente el modelo visual.

El eslabón 5 **carece de cilindro**: únicamente presenta la esfera de la articulación, porque $a_5 = d_5 = 0$. La muñeca esférica resulta así directamente visible en el modelo tridimensional.

7.6 Estructura del archivo URDF

```

1 <joint name="joint_2" type="revolute">
2   <parent link="link_1"/>
3   <child link="link_2"/>
4   <origin xyz="0 0 0.290" rpy="-1.5707963 -1.5707963 0"/>
5   <axis xyz="0 0 1"/>
6   <limit lower="-1.919862" upper="1.919862"
7         effort="42.0" velocity="4.36"/>
8 </joint>

```

Listing 9: Fragmento representativo del URDF generado

origin

Marco del hijo respecto del padre *antes* de aplicar q . Constante, obtenido de la ecuación (22).

axis

Eje local de rotación. Siempre z por definición de la convención D–H.

limit

Expresado en radianes, conforme al cuadro 3.

8 Entorno de ejecución

8.1 Arquitectura de nodos

Ningún componente de ROS conoce la convención Denavit–Hartenberg. La cadena de responsabilidad es explícita y, por ello, auditable (figura 4).

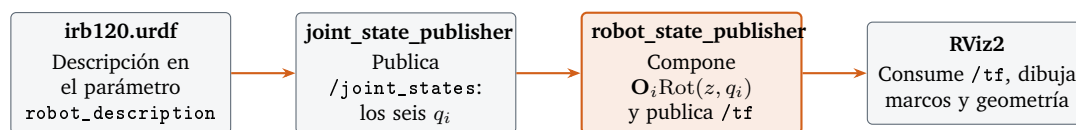


Figure 4: Cadena de responsabilidad entre los nodos de ROS 2. El nodo destacado es el único que realiza composición de transformaciones.

8.2 Selección de la distribución

El listado de materiales del proyecto especifica Ubuntu 24.04 junto con ROS Noetic o Humble. Esa combinación no es realizable: Noetic está soportado únicamente sobre Ubuntu 20.04 y Humble sobre Ubuntu 22.04.

Se optó por respetar el sistema operativo indicado en el enunciado y adoptar **ROS 2 Jazzy Jalisco**, que es la distribución de soporte extendido oficialmente asociada a Ubuntu 24.04. La discrepancia se documenta explícitamente en el repositorio.

8.3 Árbol cinemático resultante

La validación sintáctica mediante `check_urdf` produce el árbol de la figura 5, confirmando una cadena continua sin ramas accidentales.

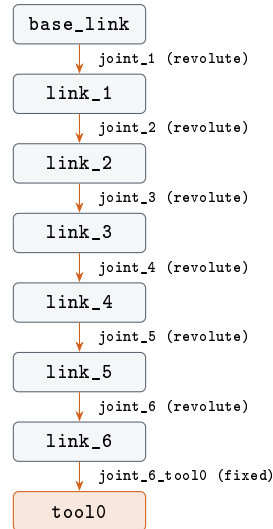


Figure 5: Árbol cinemático verificado. Cada eslabón posee exactamente un padre; la brida se une mediante una junta fija.

Table 7: Desplazamiento de tool0 al accionar cada junta individualmente

Junta	Posición resultante [m]	$\ \Delta\ $ [m]	Observación
J1	[0,32822, 0,17931, 0,63000]	0,17931	z y radio conservados
J2	[0,49122, 0,00000, 0,40907]	0,25937	Movimiento en el plano xz
J3	[0,36178, 0,00000, 0,44213]	0,18795	Menor brazo de palanca
J4	[0,37400, 0,00000, 0,63000]	0,00000	Sólo reorienta
J5	[0,36519, 0,00000, 0,59548]	0,03554	Del orden de d_6
J6	[0,37400, 0,00000, 0,63000]	0,00000	Sólo reorienta

9 Validación experimental

9.1 Pruebas de juntas individuales

Como control previo al barrido estadístico se movió cada junta 0,5 rad manteniendo las cinco restantes en cero (cuadro 7 y figura 6).

Que J4 y J6 no desplacen el efector no constituye un error. En ambos casos el eje de rotación es colineal con el vector que une el origen de la junta con la brida, y una rotación no desplaza los puntos situados sobre su propio eje. El resultado funciona como verificación positiva: si J6 desplazara tool0, existiría un error en α_5 o en d_6 .

J5 sí produce desplazamiento, pero reducido, porque su origen coincide con el centro de muñeca y únicamente arrastra el saliente $d_6 = 0,072$ m.

9.2 Configuraciones de prueba

Prueba A

$$\mathbf{q}^{(A)} = [0,3000, -0,5000, 0,8000, 0,2000, -0,6000, 1,0000]^\top \text{ rad}$$

$$\mathbf{p}^{(A)} = [0,239595, 0,065661, 0,525077]^\top \text{ m}$$

$$\mathbf{R}^{(A)} = \begin{bmatrix} 0,067650 & 0,326882 & 0,942641 \\ -0,935061 & -0,308747 & 0,174171 \\ 0,347971 & -0,893210 & 0,284768 \end{bmatrix}$$

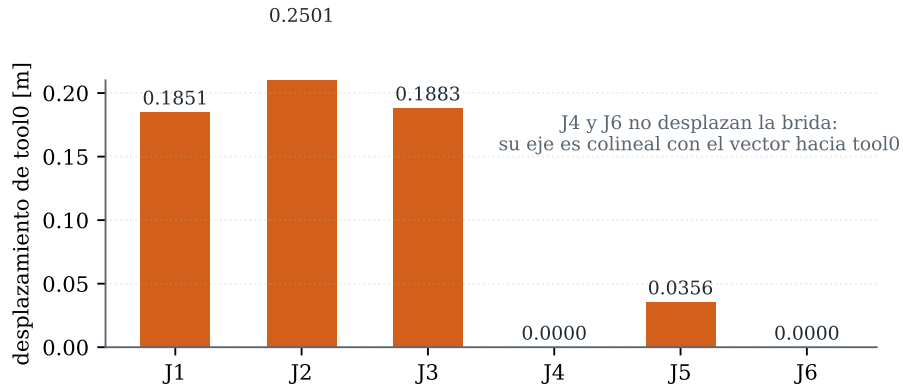


Figure 6: Desplazamiento del efector al accionar cada junta por separado desde la configuración cero.

Prueba B

$$\mathbf{q}^{(B)} = [-0,7854, 0,5236, -0,3491, 1,0472, 0,7854, -1,5708]^\top \text{ rad}$$

$$\mathbf{p}^{(B)} = [0,377861, -0,315508, 0,506423]^\top \text{ m}$$

$$\mathbf{R}^{(B)} = \begin{bmatrix} 0,459870 & 0,102799 & 0,882016 \\ 0,247237 & -0,968823 & -0,015990 \\ 0,852874 & 0,225420 & -0,470948 \end{bmatrix}$$

En ambos casos la lectura del árbol de transformadas mediante `tf2_echo` coincide con la referencia matemática dentro de la tolerancia de transporte analizada más adelante.

9.3 Barrido del espacio articular

Dos configuraciones puntuales no cubren el espacio de trabajo. Se implementó por ello un barrido automático que publica configuraciones aleatorias uniformes dentro de los límites articulares y contrasta la transformada devuelta por ROS contra la función analítica.

Métricas

$$\varepsilon_p = \|\mathbf{p}_{\text{TF}} - \mathbf{p}_{\text{ana}}\|_2 \quad [\text{m}] \quad (27)$$

$$\varepsilon_R = \left\| \mathbf{R}_{\text{ana}}^\top \mathbf{R}_{\text{TF}} - \mathbf{I} \right\|_F \quad [\text{adimensional}] \quad (28)$$

La métrica angular se fundamenta en (2): dado que la inversa de una matriz de rotación es su transpuesta, el producto $\mathbf{R}_{\text{ana}}^\top \mathbf{R}_{\text{TF}}$ es la identidad si y sólo si ambas rotaciones coinciden. La norma de Frobenius de su diferencia con $\mathbf{I}$ cuantifica el apartamiento.

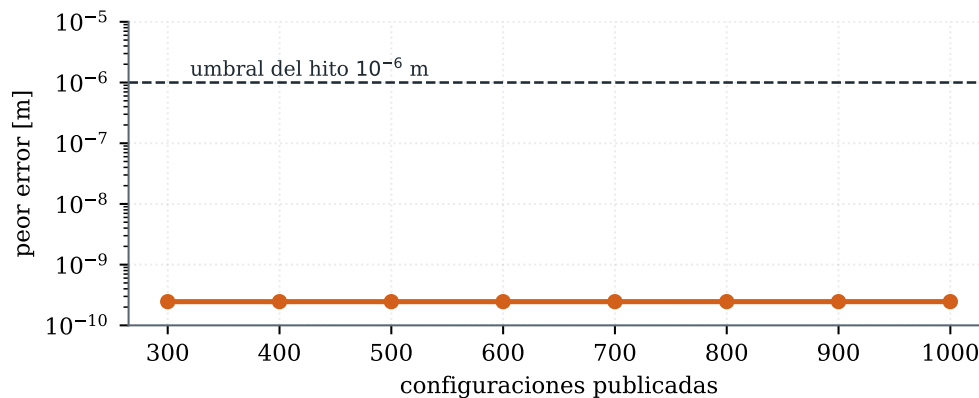
! Validar la orientación además de la posición implica verificar los seis grados de libertad de la pose, y no únicamente los tres de traslación.

Resultados

La estabilización observada en la figura 7 indica que el espacio articular quedó suficientemente explorado: incrementar el número de muestras no revela casos más desfavorables.

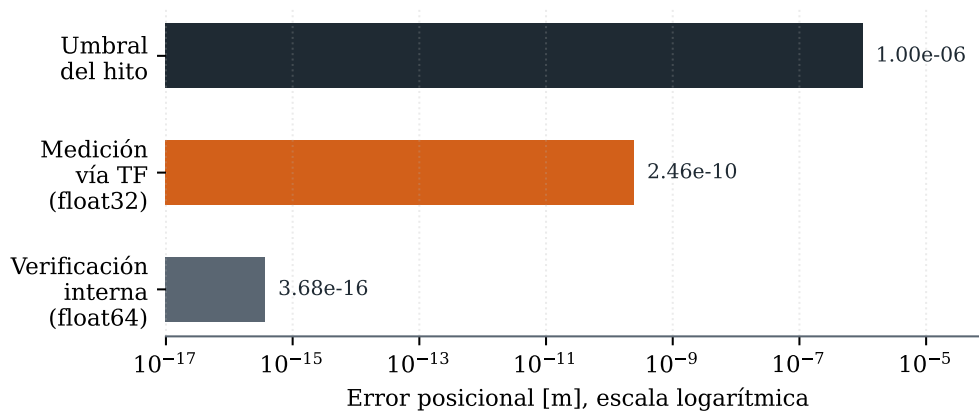
Table 8: Resultados de la validación del árbol TF contra la cinemática analítica

Métrica	Valor	Umbral
Error posicional medio	$1,498 \times 10^{-10}$ m	—
Error posicional máximo	$2,459 \times 10^{-10}$ m	1×10^{-6} m
Error angular máximo	$1,092 \times 10^{-9}$	—
Muestras válidas	501 de 1000	—
Margen respecto del umbral	$4,1 \times 10^3$ veces	—

**Figure 7:** Evolución del peor error posicional conforme aumenta el número de configuraciones evaluadas. El valor se estabiliza a partir de las 300 muestras.

9.4 Interpretación del orden de magnitud

Las dos verificaciones realizadas arrojan valores separados por seis órdenes de magnitud, lo cual merece explicación (figura 8).

**Figure 8:** Comparación entre la verificación interna del generador, la medición a través del árbol TF y el umbral exigido por el hito.

La verificación interna, que no atraviesa la infraestructura de ROS, arroja $3,68 \times 10^{-16}$ m, valor correspondiente al épsilon de máquina en doble precisión. La medición a través del árbol de transformadas arroja $2,459 \times 10^{-10}$ m.

La causa de la diferencia no reside en el modelo sino en el transporte: ROS transmite las rotaciones como cuaterniones en precisión simple (`float32`), cuyo épsilon vale aproximadamente $1,2 \times 10^{-7}$. La conversión matriz $\rightarrow$ cuaternión $\rightarrow$ matriz, propagada a lo largo de seis

juntas, deja el residuo observado.

En consecuencia, lo que la validación mide a través de TF es la **precisión del transporte de ROS**, no la del modelo cinemático. Este último es exacto hasta el límite de la representación en doble precisión. La distinción explica además por qué el umbral exigido por el hito es 10^{-6} m y no un valor más estricto: ninguna implementación podría superarlo por medio de TF.

10 Incidencias detectadas durante el desarrollo

Se documentan las discrepancias encontradas, junto con su diagnóstico y corrección. Ninguna de ellas estaba prevista en el enunciado.

10.1 Conflicto entre publicadores de estado articular

Síntoma. El procedimiento de validación reportaba un error posicional máximo de 1,110 m, del orden del alcance del manipulador. La pose analítica no guardaba relación con la leída del árbol de transformadas.

Diagnóstico. El nodo `joint_state_publisher` permanecía activo publicando $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ de forma continua. Cada configuración emitida por el validador era sobrescrita antes de que el árbol se recompusiera, de modo que se comparaba la cinemática analítica de una configuración aleatoria contra la transformada correspondiente a la configuración nula.

Corrección. Se separaron ambos comportamientos mediante un argumento del archivo de lanzamiento. Con `gui:=true` se activa la interfaz de deslizadores para la demostración interactiva; con `gui:=false` no se instancia ningún publicador de estado articular, dejando el canal disponible para el validador. Se incorporó además una comprobación que cuenta los publicadores del tópico y advierte si existe más de uno.

10.2 Desfase temporal en la lectura del árbol de transformadas

Síntoma. Eliminado el conflicto anterior, el error persistía en el orden de 1,217 m y variaba entre ejecuciones. El error medio —0,361 m— correspondía aproximadamente a la distancia esperada entre dos poses aleatorias distintas.

Diagnóstico. El validador publicaba la configuración, aguardaba un intervalo fijo de 10 ms y consultaba el árbol mediante `lookup_transform` con marca temporal nula, que devuelve *la última transformada disponible*. Dado que `robot_state_publisher` aún no había procesado el mensaje nuevo, se obtenía la pose correspondiente a la configuración *anterior*: se comparaba la analítica de $\mathbf{q}^{(k)}$ contra la transformada de $\mathbf{q}^{(k-1)}$.

Corrección. Se sustituyó la espera fija por una sincronización basada en marcas temporales. Cada mensaje de estado articular se sella con la hora de emisión, y la lectura se repite hasta que la marca temporal de la transformada alcanza o supera la del mensaje publicado.

```
1 def leer_tf_sincronizado(self, t_pub_ns, timeout=2.0):
2     """
3     Relee hasta que la marca de tiempo de la transformada alcanza a la
4     del JointState enviado. Así se garantiza que la pose leída no es
5     la de la configuración anterior.
6     """
7     fin = time.time() + timeout
8     while time.time() < fin:
9         rclpy.spin_once(self, timeout_sec=0.005)
10        try:
11            t = self.buffer.lookup_transform(
12                "base_link", "tool0", rclpy.time.Time())
13        except Exception:
14            continue
```

```

15     if stamp_a_ns(t.header.stamp) < t_pub_ns:
16         continue # todavía es la pose vieja
17     tr, ro = t.transform.translation, t.transform.rotation
18     return (np.array([tr.x, tr.y, tr.z]),
19            quat_to_matrix(ro.x, ro.y, ro.z, ro.w))
20     return None

```

Listing 10: Sincronización por marca temporal

Si el tiempo de espera expira, la muestra se **descarta** en lugar de contaminar el promedio. Esto explica las 499 lecturas perdidas sobre 1000: no constituyen mediciones erróneas, sino muestras cuya sincronización no pudo garantizarse. Descartarlas es metodológicamente más riguroso que incorporarlas.

10.3 Singularidad en la conversión a ángulos rpy

Síntoma. La extracción de ángulos *roll-pitch-yaw* del origen de `joint_2` producía valores indefinidos.

Diagnóstico. La matriz correspondiente presenta $R_{31} = 1$, y la fórmula habitual divide por $\cos \vartheta$, nulo en ese punto. Es el bloqueo de cardán analizado en la sección 6.4.

Corrección. Tratamiento explícito de la rama degenerada, con verificación del resultado contra la matriz original y contra la descripción redactada manualmente.

10.4 Instalación de directorios de datos

Síntoma. El paquete compilaba sin advertencias, el árbol de transformadas se construía correctamente, pero el visualizador no representaba geometría alguna.

Diagnóstico. El archivo `CMakeLists.txt` no instalaba los directorios `urdf/`, `meshes/` y `launch/` en `share/`, de modo que las rutas del esquema `package://` no resolvían.

Corrección. Incorporación del bloque `install(DIRECTORY ...)`. Se destaca por tratarse de un **fallo silencioso**: ninguna herramienta emite diagnóstico.

11 Gestión del repositorio

El proyecto exige un historial de versiones que refleje el proceso real de trabajo, penalizando las incorporaciones masivas al final del período.

Table 9: Historial de contribuciones

Identificador	Tipo	Descripción
694189b	chore	Estructura inicial del paquete
ee4632e	feat	Cinemática directa D-H
5a3051d	feat	URDF manual y generador derivado
3adc549	test	Validación TF contra analítica
6d19d49	docs	Documentación del repositorio
3abc849	docs	Material demostrativo
e077c6c	feat	Geometría por primitivas

Se emplea el convenio *Conventional Commits*, cuyos prefijos permiten generar automáticamente un registro de cambios y rastrear qué contribución introdujo cada modificación cinemática. La estructura de ramas comprende `main` para los estados entregados y `dev` para la integración. La entrega se identifica mediante la etiqueta `v1.0-hito1`.

12 Conclusiones

1. Se construyó un gemelo digital cinemático del ABB IRB 120 cuya descripción URDF reproduce la cinemática directa analítica con un error posicional máximo de $2,459 \times 10^{-10}$ m sobre 501 configuraciones válidas, cuatro mil veces por debajo del umbral exigido, con validación simultánea de la orientación.
2. La contribución metodológica principal consiste en haber establecido una relación algebraica cerrada entre ambos formalismos, ecuación (22). Los atributos `origin` del URDF no fueron ajustados visualmente sino derivados, de modo que la coincidencia con el producto 0T_6 no es una aproximación afortunada sino una consecuencia estructural de la construcción.
3. La validación se sostiene sobre tres pruebas mutuamente independientes: la predicción de la pose en configuración cero por suma de cotas del manual, que verifica la transcripción de la tabla sin ejecutar código; la equivalencia demostrada entre la descripción redactada manualmente y la generada programáticamente, que descarta errores de transcripción; y el barrido aleatorio del espacio articular contra el árbol de transformadas.
4. Se estableció que la verificación en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ es necesaria pero insuficiente, por tratarse de un caso degenerado en el que los eslabones se alinean con sólo dos ejes del marco base.
5. Se determinó que el error medido a través del árbol de transformadas cuantifica la precisión del transporte de ROS —cuaterniones en precisión simple— y no la del modelo cinemático, cuya exactitud alcanza el épsilon de la doble precisión.
6. Se documentaron cuatro incidencias técnicas, dos de ellas con errores superiores a un metro, junto con su diagnóstico y corrección. Se considera que un resultado correcto sin trazabilidad del proceso que condujo a él no sería defendible.
7. El modelo validado constituye la entrada directa del resolutor de cinemática inversa por desacoplamiento de Pieper correspondiente al Hito 2, sin necesidad de reelaboración.

13 Trabajo futuro

- Incorporación de mallas tridimensionales de los eslabones para el modelo visual de alta fidelidad.
- Diseño en SolidWorks de la pinza neumática, acoplada como eslabón hijo de `tool0` mediante junta fija.
- Incorporación de propiedades inerciales que habiliten la simulación dinámica en Gazebo.
- Hito 2: cinemática inversa por desacoplamiento de Pieper y perfiles de velocidad LSPB.

A Comandos de reproducción

```

1 # Compilacion
2 cd ~/ros2_ws
3 colcon build --packages-select irb120_description
4 source install/setup.bash
5
6 # 1. Cinematica analitica: p(q=0) = [0.374, 0, 0.630] m
7 cd src/irb120_description/scripts
8 python3 fk_irb120.py
9
10 # 2. Generacion del URDF y verificacion interna de la cadena

```

```

11 python3 generate_urdf.py
12
13 # 3. Equivalencia entre descripción manual y derivada
14 python3 compare_urdf.py
15
16 # 4. Validación sintáctica y árbol cinemático
17 check_urdf ../urdf/irb120.urdf
18
19 # 5. Visualización interactiva
20 ros2 launch irb120_description display.launch.py
21 ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link tool0 # en otra terminal
22
23 # 6. Validación TF contra analítica
24 ros2 launch irb120_description display.launch.py gui:=false
25 python3 validate_tf.py 1000 # en otra terminal
26
27 # 7. Comprobación con la descripción escrita a mano
28 ros2 launch irb120_description display.launch.py modelo:=irb120_manual

```

Listing 11: Secuencia completa de verificación

B Estructura del repositorio

```

1 irb120_description/
2 |- urdf/
3 |   |- irb120_manual.urdf      escrito a mano, procedencia documentada
4 |   '- irb120.urdf            generado por script
5 |- scripts/
6 |   |- fk_irb120.py            cinemática directa, solo NumPy
7 |   |- generate_urdf.py        derivación D-H -> URDF
8 |   |- compare_urdf.py         equivalencia manual vs. derivado
9 |   |- validate_tf.py          validación contra el árbol TF
10 |   '- add_visuals.py          geometría por primitivas
11 |- launch/display.launch.py
12 |- rviz/irb120.rviz
13 |- docs/validation_hito1.txt evidencia numérica
14 |- CMakeLists.txt
15 |- package.xml
16 '- README.md

```

Listing 12: Organización de archivos

References

- [1] Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer-Verlag London.
- [2] Spong, M. W., Hutchinson, S., Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons.
- [3] Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. 3ª edición. Pearson Prentice Hall.
- [4] Truc, L. N., Lam, N. T. (2020). Parametrización Denavit–Hartenberg del manipulador ABB IRB 120.
- [5] Denavit, J., Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. *Journal of Applied Mechanics*, 22, 215–221.
- [6] Pieper, D. L. (1968). *The Kinematics of Manipulators Under Computer Control*. Tesis doctoral, Universidad de Stanford.

- [7] ABB Robotics. *Product Specification IRB 120*. Documento técnico del fabricante.
- [8] Open Robotics. *ROS 2 Documentation: Jazzy Jalisco*. <https://docs.ros.org>
- [9] Open Robotics. *URDF XML Specification*. <http://wiki.ros.org/urdf/XML>